

KECERDASAN KOMPUTASIONAL DAN PEMBELAJARAN MESIN KELAS B252

Oleh

Fian Manafe (26/584024/PPA/07333)

Optimasi Penjadwalan Shift Kerja Apotek 24 Jam (K-24) Menggunakan Algoritma Genetika

Solusi dengan kode python

<https://github.com/fian46/tugas-GA>

Tugas ini membahas cara menyusun jadwal kerja (shift) pegawai di apotek 24 jam menggunakan Algoritma Genetika (*Genetic Algorithm*). Tugas ini berfokus pada operasional apotek K-24 yang harus terus buka selama 7 hari seminggu. Model yang dibuat dapat menyesuaikan jadwal untuk 5 hingga 8 orang pegawai, sekaligus mengatur shift lembur jika dibutuhkan. Lembur dilakukan dengan memperpanjang shift Pagi ke Middle (MD) atau ke Siang, sehingga kebutuhan operasional harian tetap terpenuhi tanpa mengabaikan waktu istirahat pegawai. Pembuatan programnya dilakukan menggunakan library DEAP (*Distributed Evolutionary Algorithms in Python*) dan NumPy di Python.

1. Latar Belakang dan Masalah Penjadwalan

A. Kendala Cara Manual dalam Menyusun Jadwal

Menyusun jadwal kerja di layanan kesehatan 24 jam terbilang rumit karena banyaknya aturan yang harus dipenuhi. Semakin banyak jumlah pegawai dan aturan kerja yang berlaku, pilihan kombinasi jadwalnya akan membengkak secara drastis.

Kondisi dasar yang digunakan dalam penyusunan jadwal ini adalah:

- ★ Jumlah pegawai aktif sebanyak 5 sampai 8 orang.
- ★ Jadwal dibuat untuk 7 hari kerja (Senin sampai Minggu).
- ★ Ada 7 jenis pilihan status shift per hari untuk setiap pegawai:
 - 0: Libur (*Off*)
 - 1: Shift Pagi Reguler (07.00 - 15.00)
 - 2: Shift Intermediat / Middle (11.00 - 19.00)
 - 3: Shift Siang Reguler (14.00 - 22.00)
 - 4: Shift Malam (22.00 - 07.00)
 - 5: Shift Ekstensi Pagi-MD (PgMD) (07.00 - 19.00) — Pegawai shift pagi lanjut lembur hingga jam Middle
 - 6: Shift Ekstensi Pagi-Siang (PgSi) (07.00 - 22.00) — Pegawai shift pagi lanjut lembur (*double shift*) hingga jam Siang

Banyaknya kemungkinan kombinasi jadwal membuat penyusunan secara manual sangat sulit dan memakan waktu. Untuk 5 orang pegawai saja, ada sekitar $3,79 \times 10^{29}$ kemungkinan jadwal. Jika pegawainya ada 8 orang, kombinasinya bertambah hingga $3,74 \times 10^{47}$. Karena itu, dibutuhkan metode otomatis seperti Algoritma Genetika agar bisa menemukan jadwal yang paling pas dengan cepat.

B. Kebutuhan Shift dan Solusi Lembur untuk Tim Ramping

- ★ Kebutuhan Minimum Harian: Supaya apotek tetap beroperasi dengan lancar, setiap hari minimal harus ada 1 orang di shift Pagi, 1 orang di MD, 1 orang di Siang, dan 2 orang di Malam (total 5 shift/hari). Dalam seminggu, total ada 35 shift yang harus terisi.
- ★ Batas Maksimal Hari Kerja: Sesuai aturan, pegawai maksimal bekerja 6 hari dalam seminggu. Jadi, jika hanya ada 5 orang pegawai, kapasitas maksimal yang bisa dipenuhi adalah $5 \times 6 = 30$ hari kerja.
- ★ Kekurangan Jam Kerja: Ada selisih 5 shift (35 kebutuhan shift - 30 hari kerja maksimal) yang harus ditutupi tanpa menambah pegawai baru.
- ★ Solusi Menggunakan Lembur: Penggunaan shift ekstensi (PgMD dan PgSi) dipakai untuk memenuhi 2 kebutuhan shift sekaligus dalam satu hari. Pembagian 5 shift lembur secara adil bisa menutupi kekurangan tersebut tanpa menghapus hak libur pegawai.

2. Aturan dan Perhitungan Penalti Sistem Penjadwalan

Sistem penilaian (*fitness function*) menggunakan poin penalti untuk memastikan jadwal yang dihasilkan teratur dan tidak melanggar aturan kerja:

A. Aturan Wajib (Tidak Boleh Dilanggar)

Pelanggaran pada aturan ini akan mendapat penalti sangat besar (> 1500) agar kombinasi jadwal tersebut langsung tereliminasi:

1. Shift Malam Minimal 2 Orang: Untuk menjaga keamanan dan kelancaran layanan 24 jam, shift malam tidak boleh kurang dari 2 orang (Penalti: +4000 per kekurangan pegawai).
2. Batas Maksimal Kerja: Pegawai tidak boleh bekerja 7 hari berturut-turut tanpa libur minimal 1 hari dalam seminggu (Penalti: +4000 jika bekerja 7 hari penuh).
3. Kuota Minimal Shift Pagi, Middle, dan Siang: Setiap hari harus ada minimal 1 pegawai untuk Pagi (kode 1, 5, atau 6), MD (kode 2 atau 5), dan Siang (kode 3 atau 6) (Penalti: +1500 per kekurangan pegawai).
4. Aturan Setelah Shift Malam (Shift 4):
 - a. Setelah shift Malam, tidak boleh langsung masuk Pagi/Lembur (status 1, 5, 6) di jam 07.00 karena kurang istirahat (Penalti: +2500).
 - b. Setelah shift Malam, tidak boleh langsung masuk MD (status 2) karena jeda istirahat hanya 4 jam (Penalti: +2000).
 - c. *Catatan: Pilihan yang diperbolehkan setelah Shift Malam hanyalah Libur (0), Siang (3, dengan jeda istirahat 7 jam), atau kembali Shift Malam (4).*

B. Aturan Kenyamanan dan Kesejahteraan Pegawai

1. Membatasi Jadwal Lembur: Diberikan penalti ringan (+15 per kejadian) agar sistem mengutamakan shift reguler dan hanya memakai lembur jika benar-benar dibutuhkan.
2. Lembur Tidak Boleh Berturut-turut: Pegawai yang lembur 2 hari berturut-turut dikenakan penalti +80 untuk mencegah kelelahan berlebih.

3. Perubahan Siang ke Pagi/Lembur: Transisi dari shift Siang (selesai jam 22.00) ke Pagi/Lembur besoknya (masuk jam 07.00) diperbolehkan sesuai SOP (Penalti: 0).
4. Batas Shift Malam Berurutan: Shift Malam maksimal dilakukan 2 hari berturut-turut agar pola tidur tetap terjaga (Penalti: +250 per malam tambahan).
5. Pemerataan Hari Libur: Libur maksimal 3 hari dalam seminggu agar beban kerja terbagi adil dan tidak memberatkan pegawai lain (Penalti: +50 per kelebihan hari libur).